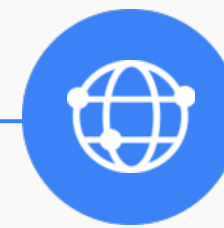
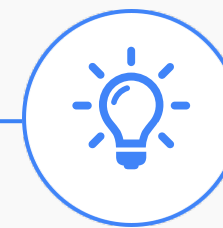


F5

캡스톤 디자인

중간 보고서

디지털 약자를 위한 음성 및 제스처 중심의 배리어프리 키오스크



- 김명서, 김성원, 서유민, 임지연, 진수민, 조예성
- github.com/Capstone-F5

01

프로젝트 개요

02

요구사항 분석

03

시스템 설계

“디지털 약자를 위한 음성 및 제스처 중심의 배리어프리 키오스크”

LLM모델과 CV를 활용하여 노약자, 장애인 등 디지털약자의 키오스크 사용성 개선을 위한
배리어프리 키오스크를 제작합니다.



" F5 "

팀명인 F5는 새로고침, 혁신을 의미하고 있습니다.

저희가 만든 작품을 통하여 사회를 새롭게 한다는
의미를 갖고 있습니다.

조예성

PM, Front-End
프로젝트 총괄, 프론트엔드 개발



김성원

Back-End
서버 구축, API 개발, AI 통합



임지연

Back-End
서버 구축, API 개발, AI 통합



진수민

Design
UI/UX 설계, 화면 디자인



김명서

Design
UI/UX 설계, 화면 디자인

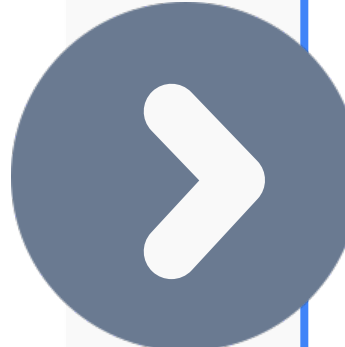


서유민

Database Engineer
DB 설계 및 관리, RAG 아키텍처 구현

기존 키오스크 문제점

- 노년층 사용 어려움
- 휠체어 사용 불편함
- 시각장애인 사용 어려움
- ▶ 다양한 원인으로 많은 사람들이 키오스크
사용에 어려움을 느낌



F5 프로젝트 키오스크

- 음성인식 정확도 90%이상
- 2분 이내 음성 결제
- 2초 이내 저지연 응답
- ▶ 디지털 약자도 도움 없이 일반 직원을 통하여
주문하듯 키오스크를 이용할 수 있도록 함

✓ 최종 산출물 : 음성 및 제스처 인식이 가능한 키오스크

*1: 디지털 문해력 실태조사 (2025.08 HP코리아)
*2, 3: 키오스크(무인정보단말기) 이용 실태조사 (2022.09 한국 소비자원)

유사 서비스

[AOT: AI가 사람 대신 드라이브스루에서 고객의 음성 주문을 자동으로 받는 시스템]



구분	McDonald's AOT	F5 프로젝트
성격	음성 주문 상용화	멀티모달 통합
입력	음성만	음성 + 제스처
언어 이해	단순 STT	LLM + RAG
자동 감지	X	○ (YOLO)
인지 구조 개선	X	○ (대화로 대체)
대상 장애 지원	X	○
실증 검증	중단	진행 중

논문 연구 비교 1

[논문명 - 보이는 것과 쓰는 것의 간극: 고령자의 배리어프리 키오스크 사용성 비교 연구]



구분	비교 논문 1번	F5 프로젝트
성격	문제 진단 (실증 평가)	문제 해결 (시스템 구현)
입력 방식	터치 기반 (큰 글씨 모드)	음성 + 제스처 (비접촉)
정보 구조	기존 메뉴 계층 유지	LLM이 자연어로 의도 파악
피드백	시각 피드백 부족	TTS + 실시간 자막
모드 진입	수동 버튼 선택	YOLO 기반 자동 감지

※ 비교 논문 1번이 지정한 "잘 보이지만 쓰기 어려운" 인지적 한계를 LLM 기반 대화형 구조로 직접 해결

논문 연구 비교 2

[논문명 - 디지털 취약계층을 위한 배리어 프리 키오스크 시스템 구현에 관한 연구]



구분	비교 논문 2번	F5 프로젝트
취약계층 감지 방법	DeepFace로 나이·감정 인식 + 시선추적(F/Z패턴) + 45초 타이머	YOLO 기반 신체 특징 감지 (휠체어 등)
감지 정확도	종합 87.01% (에러율 12.99%)	목표치 제시 (미검증)
입력 방식	터치 유지 (UI만 단순화)	음성 + 제스처 (터치 탈피)
언어 이해	X	LLM 기반 자연어 처리
정보 구조 개선	카테고리 4개로 축소, 큰 폰트	대화형 구조로 메뉴 계층 자체 제거
대상 장애 유형	고령자 중심 (50세 이상)	고령자 + 휠체어 + 시각장애인 통합
피드백 방식	시각적 UI 전환만	TTS 음성 + 실시간 자막

※ - 비교 논문 2번: 누가 취약계층인지 자동 감지 → 더 단순한 터치 UI 제공
- F5: 취약계층 여부와 관계없이 터치 자체를 음성·제스처로 대체

OpenAI Whisper 기반 음성 인식(STT) 기술

- 다양한 언어와 잡음 환경에서의 강한 인식 성능
- 사용자의 발화를 텍스트로 변환하는 핵심 stt엔진으로 Whisper API 활용
- 텍스트로 변환 후 사용자 의도 파악 및 응답 생성의 입력값으로 사용



모듈 구성 요소

구성 요소	역할	구현 방식
API 클라이언트 초기화	OpenAI 서버와의 통신 채널 확보 및 보안성 확보	dotenv로 .env의 OPENAI_API_KEY 로드 후 클라이언트 생성
음성 파일 전송	사용자 발화 오디오를 인식 서버로 전달	오디오 파일을 바이너리(rb) 모드로 읽어 model="whisper- 1", language="ko"로 전송
인식 결과 반환	변환된 텍스트를 후속 파이프라인에 제공	응답 텍스트 공백 제거 후 {text, language} 딕셔너리로 반환
예외 처리	네트워크·파일·API 오류 상황에서의 안정성 확보	try-except로 전체 로직 감싸기, 오류 메시지 반환

동작 흐름

단계	역할
1단계	사용자 발화 입력
2단계	오디오 파일 저장
3단계	Whisper API로 전송 (model="whisper- 1", language="ko")
4단계	텍스트 변환 결과 수신
5단계	LLM(Gemini) 파이프라인으로 전달

MediaPipe 기반 손동작(제스처) 인식 기술

- 카메라 영상에서 손가락 관절 포인트(21개 Landmark)를 실시간으로 추출
- 사용자의 손동작을 추적하여 키오스크 UI를 비접촉으로 조작하는 제스처 인식 시스템
- 다양한 사용자를 위한 물리적 접근성 문제를 해결해줄 기술
- 카메라로 사용자의 손을 실시간으로 추적하여 화면 터치 없이도 메뉴를 스크롤·선택·결제까지의 전 과정을 수행
- 음성 인식 모듈과 결합되어 비접촉식 주문 프로세스 구현이 가능하게 함



손동작 제스처

제스처	동작	UI 매핑
↑ Swipe Up	손목 위쪽 스와이프	메뉴 위로 스크롤
↓ Swipe Down	손목 아래쪽 스와이프	메뉴 아래로 스크롤
← Swipe Left	왼쪽 스와이프	이전 화면
→ Swipe Right	오른쪽 스와이프	다음 화면
☞ Point	검지 펼치기	커서 이동 모드/ 커서 위치 항목 클릭
OK	검지+엄지 원, 나머지 펼침	확인

모듈 구성 요소

구성 요소	역할	구현 방식
HandTracker	카메라 프레임에서 손 검출 및 관절 좌표 추출	MediaPipe Hands 모델로 21개 Landmark 추출
GestureDetector	손동작을 7가지 제스처로 분류	Landmark 좌표의 시계열 변화량·손가락 굴곡 각도 분석
KioskUI	인식된 제스처에 따라 UI 상태 갱신	메뉴 렌더링, 커서 표시, 드웰 진행률 시각화
Main Loop	전체 파이프라인 연결 및 화면 출력	카메라 캡처, 미러링, 추적·감지·UI 렌더링 통합

동작 흐름

단계	처리 내용
1단계	카메라 프레임 획득
2단계	좌우 반전(미러링) 처리
3단계	MediaPipe Hands로 21개 Landmark 추출
4단계	GestureDetector의 제스처 판정
5단계	키오스크 UI 상태 갱신 (커서 이동, 드웰 진행률 표시 등)
6단계	카메라 피드와 키오스크 UI 듀얼 화면 렌더링

두 기술의 최종적인 통합 역할

Whisper STT 모듈과 MediaPipe 제스처 인식 모듈의 통합

사용자 유형	주 사용 기술	인터랙션 방식
시각장애인	Whisper STT + TTS	화면을 보지 않고 음성만으로 주문
고령자	Whisper STT + TTS	시각적 메뉴 확인 + 음성으로 주문
휠체어 사용자 / 저신장자	MediaPipe 제스처	화면 미접촉 원거리 메뉴 조작
외국인	Whisper STT (다국어 자동 감지)	모국어 발화로 자연스럽게 주문

LLM 활용 계획



> Claude Api 키 및 클로드 계정을 활용하여 클로드 코드로 메인 개발 수행

- Whisper Api TTS 모듈 제작 활용
- DB 스키마 설계 및 자문
- 손동작 인식 모듈 개발
- 각 모듈 통합
- 코드 리팩토링 수행
- 매장 메뉴 DB 연동 및 RAG 통한 할루시네이션 방지 기능 제작



> Cursor를 활용하여 코드 점검/교차 검증

LLM 활용 계획

> OpenAI의 API를 사용해서 활용 가능한 기능

▶ GPT 활용

- 사용자 요청 문맥 이해
- 툴을 활용하여 키오스크 조회, 검색, 조작
- 스트리밍 출력 기능을 활용하여 반응속도 개선

▶ STT(Whisper Api) 활용

- 사용자 음성 입력 인지
- 요청 언어 감지/전환

▶ TTS(tts-1) 활용

- 스트리밍 TTS 기능을 이용한 실시간 음성 출력 활용

> Claude 웹을 활용하여 발표 자료 초안 작성

> Claude 웹을 활용하여 발표 자료에 들어갈 다이어그램 작성

> Claude를 활용한 커밋 메시지 및 PR 메시지 작성

01	02	03	04	05
멀티모달 사용자 인식	LLM 양방향 대화 주문	비접촉 제스처 제어	STT / TTS 파이프라인	지능형 메뉴 큐레이션
• 카메라로 접근자를 자동 감지 (YOLO v8)	• 자유 발화로 메뉴 탐색 · 주문 · 수정 가능	• MediaPipe Hand Landmark 실시간 추출	• Whisper API로 실시간 음성 → 텍스트	• RAG 기반 실시간 메뉴 DB 참조 (할루시네이션 차단)
• 휠체어·흰 지팡이 탐지 → 맞춤 모드 자동 전환	• 대화 맥락 유지	• 스와이프(좌·우)로 메뉴 페이지 이동	• ElevenLabs / OpenAI TTS로 응답 음성 합성	• 날씨·시간대·베스트셀러 기반 능동 추천
• 제스처 모드 / 음성 우선 모드 동적 활성화	• 복합 발화 처리 ("아까 거 시원하게 바꿔줘")	• 핀치·포인팅으로 항목 선택	• Zero-shot 자동 언어 감지 (다국어)	• 재고·가격 실시간 반영

01	02	03	04	05
응답 지연 ≤ 2초	의도 분류 F1 ≥ 90%	2분 이내 주문 완결	할루시네이션 차단	경량 로컬 LLM 대비
STT → LLM → TTS 전체 파이프라인 기준	LLM 의도 파악 정확도 90% 이상 목표	시각장애인 / 휠체어 사용자 기준	실시간 메뉴 DB 강제 참조 (RAG 아키텍처)	향후 로컬 LLM으로 교체 가능한 구조 설계
비동기 FastAPI + 토큰 스트리밍으로 달성	Prompt Engineering 최적화 필수	별도 도움 없이 결제까지 전 과정 완료	언어 감지 확신도 낮을 시 재질의 예외 처리	API 비용 급증 리스크 대비 아키텍처
이벤트 기반 트리거링으로 연산 부하 최소화	STT 음성 인식률도 90% 이상 유지		STT 오류 → LLM 텍스트 정규화 단계 추가	수어 인식 · 이벤트 기능 모듈 추가 여지

페르소나 1 — 시각장애인



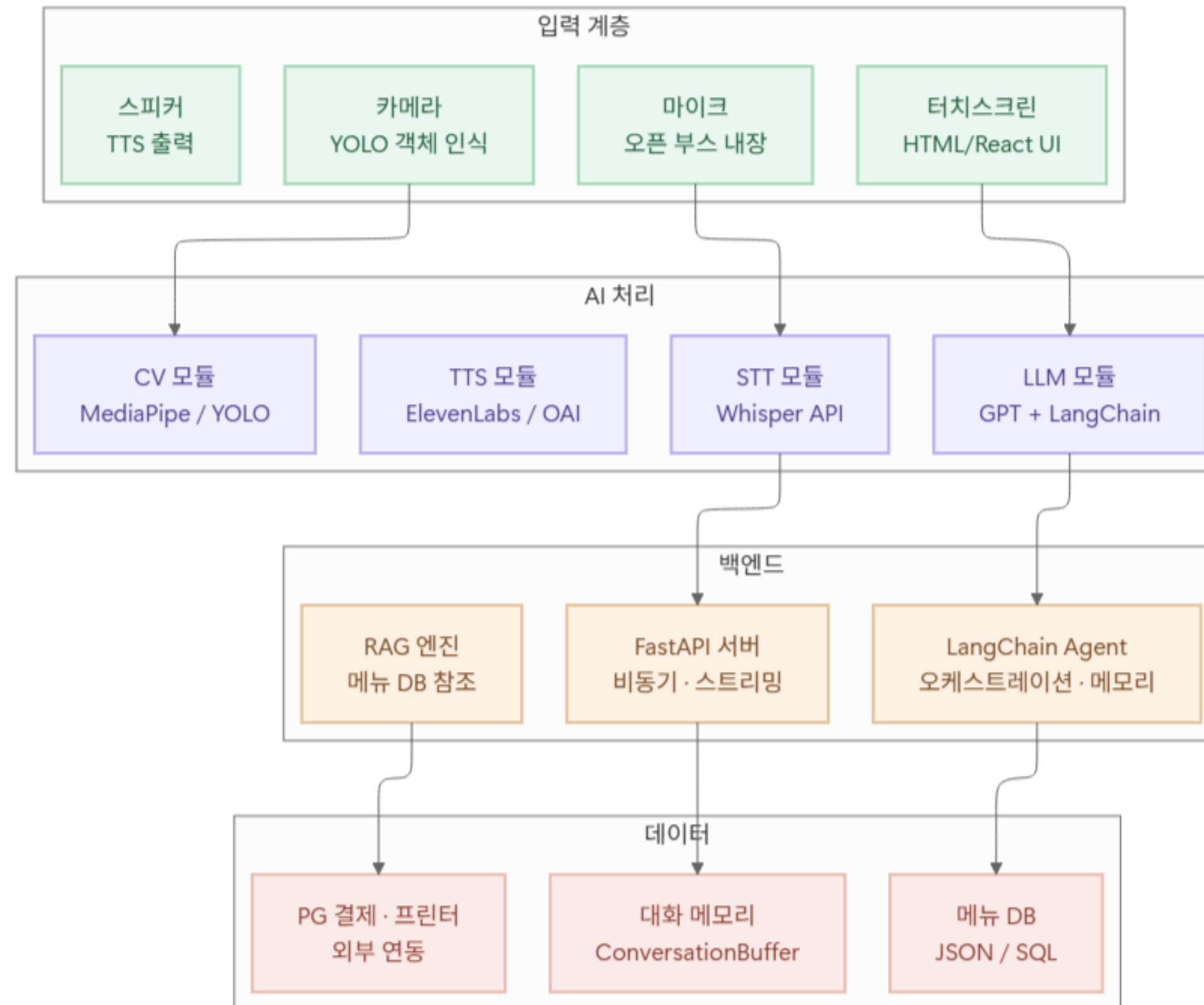
항목	내용
이름·나이·성별	이수진, 34세, 여성
설정	선천성 저시력 직장인, 스마트폰 보조공학 숙련자
배경	TalkBack 등 음성 보조기술엔 능숙하지만 키오스크는 화면 의존 구조라 매번 직원 도움을 요청해야 함. "도와드릴까요?"라는 말 자체가 불편하게 느껴짐
사용자 나즈	화면 없이 음성만으로 탐색·주문·결제 완결, 현재 선택 상태 실시간 음성 확인
동기	타인 도움 없이 혼자 주문을 끝내는 경험
시나리오	키오스크 앞에 서면 YOLO가 흰 지팡이 감지 → TTS 자동 시작 "음성 주문 모드입니다. 원하시는 메뉴를 말씀해 주세요" → "아이스 아메리카노 한 잔이요" 발화 → GPT 의도 파악 후 "아이스 아메리카노 4,500원 맞으시죠?" 재확인 → "네" 한 마디로 주문 확정 → 카드 결제까지 음성 안내
활용 기능	YOLO 흰 지팡이 감지, Whisper STT 자동 활성화, TTS 실시간 응답
이용 형태	100% 음성 대화, 화면 비의존, 완전 비접촉

페르소나 2 — 고령자

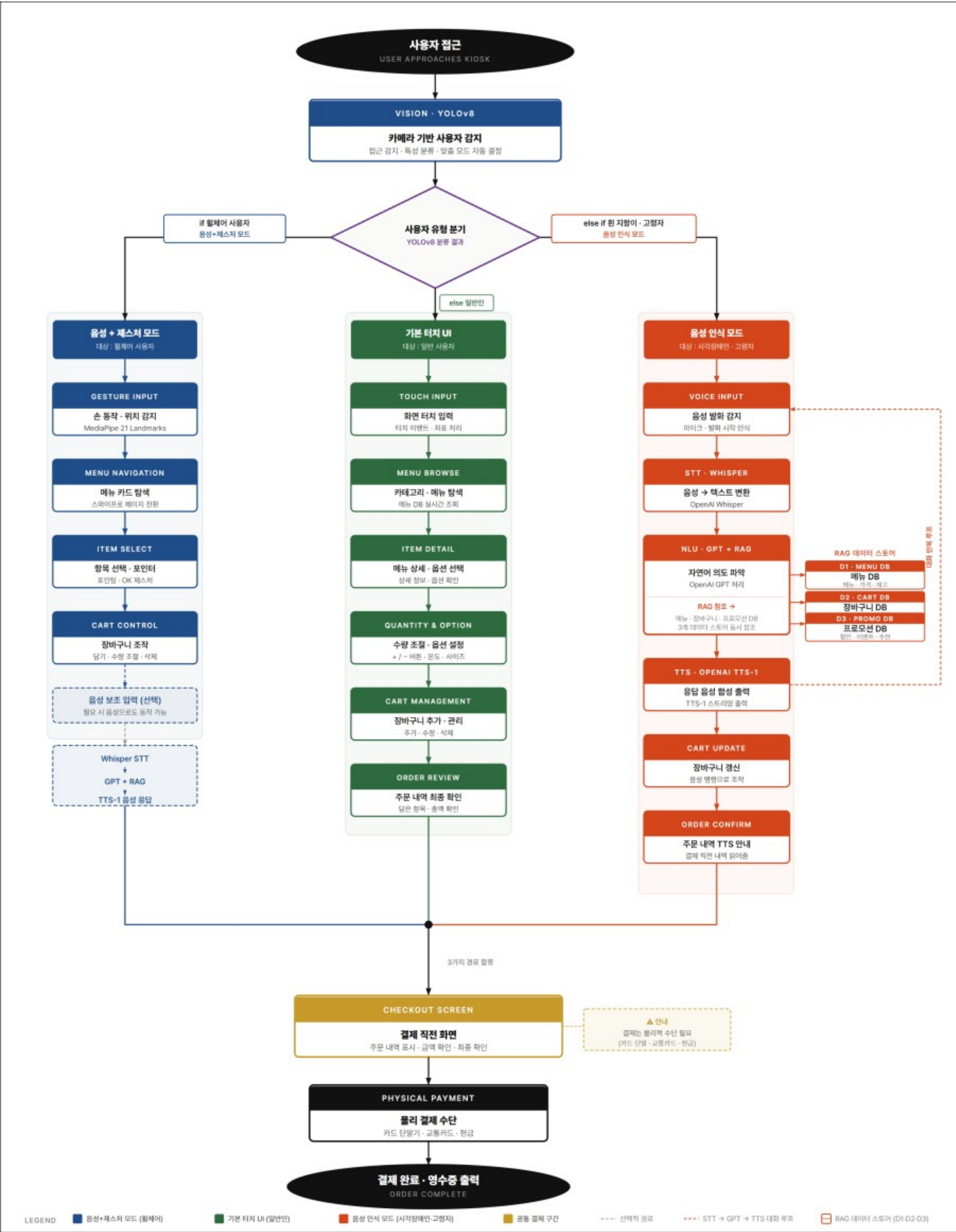


항목	내용
이름·나이·성별	최영철, 71세, 남성
설정	은퇴 후 혼자 생활하는 독거 노인
배경	스마트폰은 전화·카카오톡만 사용. 키오스크 앞에서 버튼이 너무 많아 어디를 눌러야 할지 몰라 결국 포기하고 줄을 서서 직원에게 주문한 경험이 다수. 뒷사람 눈치에 심리적 위축 심함
사용자 나즈	평소 말하듯 주문 가능, 틀려도 다시 말할 수 있는 여유, 큰 글씨로 주문 내용 재확인
동기	"기계한테 지고 싶지 않다"는 자존감, 손자한테 보여주고 싶은 마음
시나리오	키오스크 앞에 서면 YOLO가 고령자로 감지 → 큰 글씨 모드 + 음성 안내 자동 활성화 → "된장찌개 하나랑 공기밥 주세요" 발화 → 화면에 주문 내용 대형 자막으로 표시 + TTS 재확인 → 잘못됐으면 "아니요 김치찌개로 바꿔줘" 수정 가능 → 간편결제 음성 안내로 완료
활용 기능	YOLO 고령자 감지, 큰 글씨 모드 자동전환, LLM 수정 발화 처리, TTS 재확인
이용 형태	음성 주도, 화면 자막으로 내용 재확인하는 이중 확인형

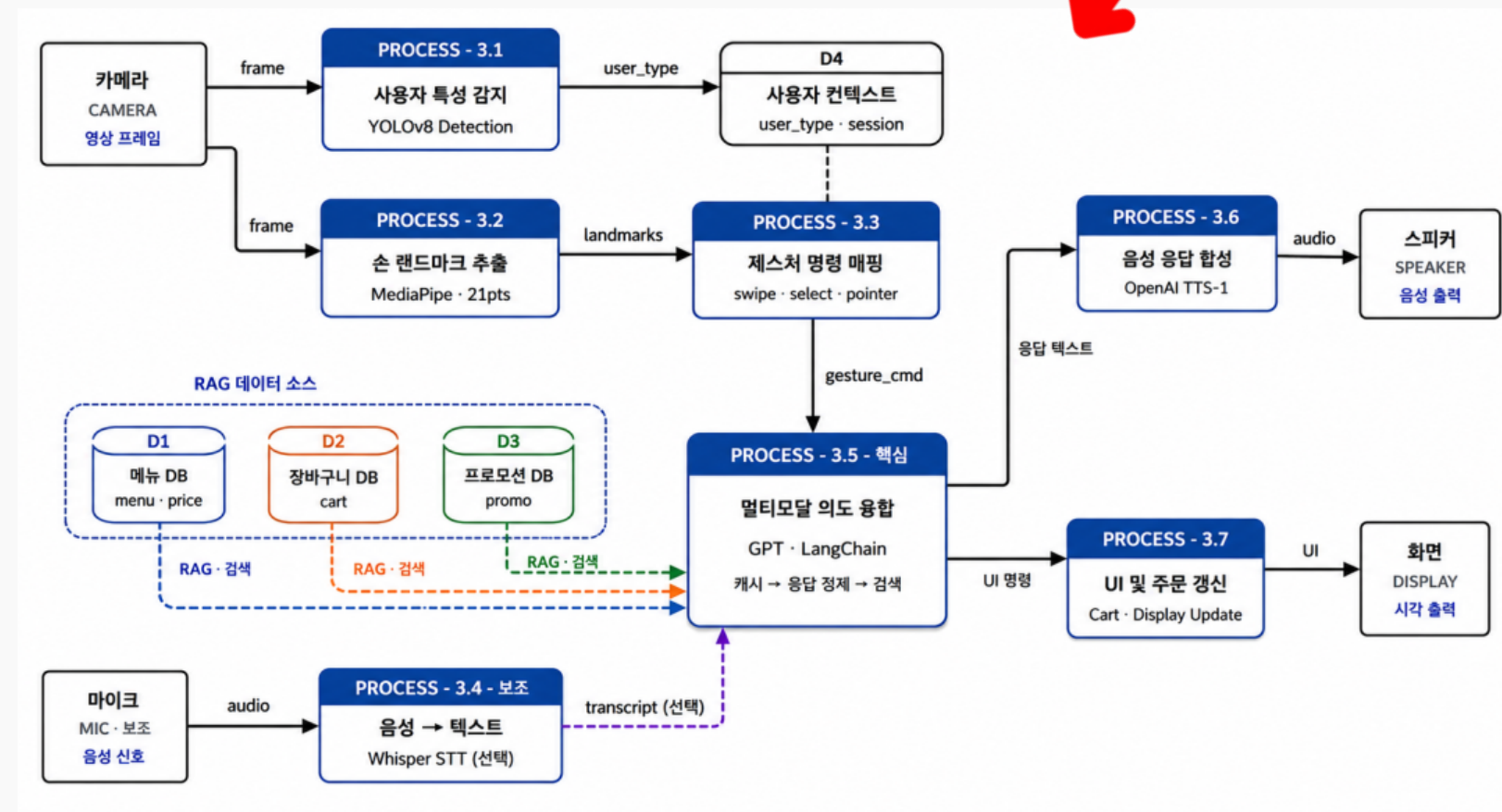
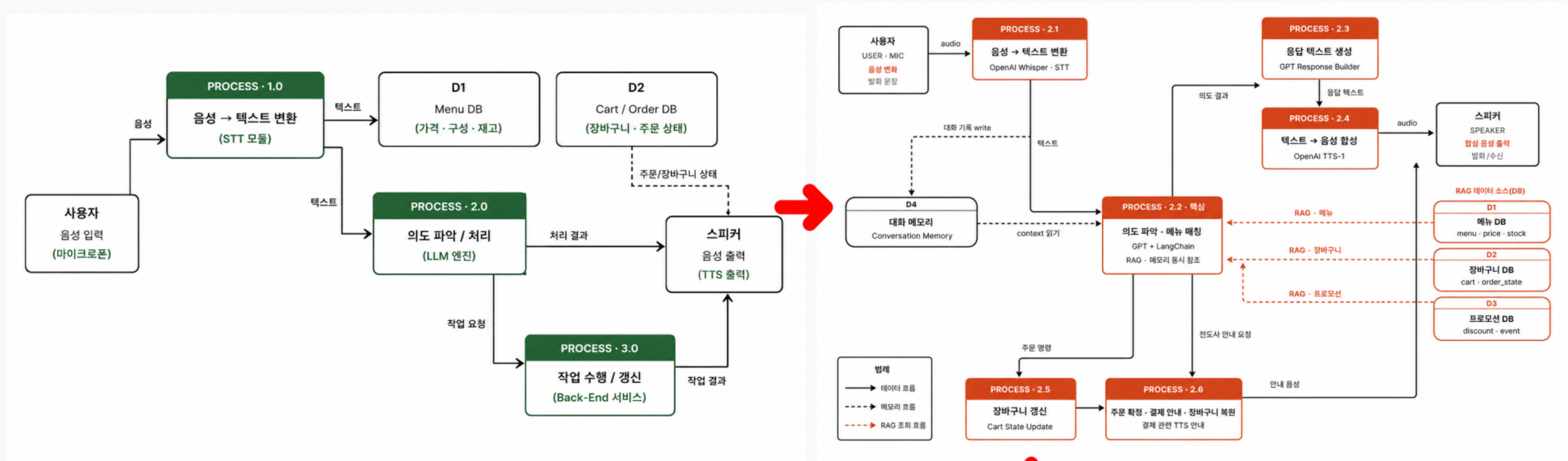
03 시스템 설계 - 시스템 전체 구조



〈 기능 흐름도 〉



< DFD 데이터 흐름도 >



ER 다이어그램



테이블 구조 및 주요 필드 설명

USERS - 사용자 계정 정보를 저장하는 핵심 테이블

필드	타입	설명
id	UUID (PK)	자동 생성 UUID
phone_number	VARCHAR(20) (UNIQUE)	회원 전화번호, 비회원은 NULL
accessibility_mode	VARCHAR(50)	UI 접근성 설정 (default, high_contrast 등)
preferred_language	VARCHAR(20)	선호 언어 (ko, en)
is_guest	BOOLEAN	비회원 여부 (NOT NULL, DEFAULT FALSE)

MEMBERSHIPS - 회원의 등급 및 포인트를 관리하는 테이블

필드	타입	설명
user_id	UUID (FK → USERS)	회원 식별자
tier	VARCHAR(50)	등급 (bronze, silver, gold)
points	INT	누적 포인트 (DEFAULT 0)

테이블 구조 및 주요 필드 설명

COUPONS - 쿠폰 마스터 데이터(코드, 할인 조건, 유효 기간)를 정의

필드	타입	설명
code	VARCHAR(100) (UNIQUE)	쿠폰 코드
discount_type	VARCHAR(50)	할인 방식 (percentage, fixed)
discount_value	DECIMAL(10,2)	할인 값 (비율 또는 금액)
min_order_amount	DECIMAL(10,2)	최소 주문 금액 조건
max_usage_count	INT	전체 발급 한도
used_count	INT	현재 사용 횟수
valid_from / valid_until	DATE	유효 기간
is_active	BOOLEAN	쿠폰 활성 여부

USER_COUPONS - 특정 사용자에게 발급된 내역 및 사용 여부를 추적

필드	타입	설명
user_id	UUID (FK → USERS)	발급 대상 사용자
coupon_id	UUID (FK → COUPONS)	발급된 쿠폰
is_used	BOOLEAN	사용 여부
used_at	TIMESTAMP	사용 시점

테이블 구조 및 주요 필드 설명

CATEGORIES - 메뉴 카테고리의 계층 구조를 표현하는 테이블

필드	타입	설명
parent_id	UUID (FK → CATEGORIES)	상위 카테고리 ID (최상위는 NULL)
name_ko / name_en	VARCHAR(200)	한/영 카테고리명
display_order	INT	노출 순서
is_visible	BOOLEAN	앱 노출 여부

MENU_ITEMS - 판매 메뉴 항목의 마스터 테이블

필드	타입	설명
category_id	UUID (FK → CATEGORIES)	소속 카테고리
base_price	DECIMAL(10,2)	단품 기본 가격
is_available	BOOLEAN	판매 가능 여부 (품절 처리)
is_popular / is_new	BOOLEAN	인기/신메뉴 뱃지 표시 여부
display_order	INT	카테고리 내 노출 순서

테이블 구조 및 주요 필드 설명

MENU_OPTION_GROUPS - 옵션을 논리적 그룹세트로 묶음

필드	타입	설명
menu_item_id	UUID (FK → MENU_ITEMS)	연결된 메뉴 항목
is_required	BOOLEAN	필수 선택 여부
min_select / max_select	INT	최소/최대 선택 가능 수

MENU_OPTIONS - 개별 옵션 항목을 정의

필드	타입	설명
option_type	VARCHAR(50)	옵션 유형 (exclusion, upgrade, side, drink, surcharge, custom)
additional_price	DECIMAL(10,2)	추가 금액 (제외 옵션은 0, CHECK >= 0)
is_available	BOOLEAN	해당 옵션 품질 여부

테이블 구조 및 주요 필드 설명

DISCOUNTS - 메뉴 단위 또는 카테고리 단위의 할인 정책을 정의

필드	타입	설명
menu_item_id / category_id	UUID (FK)	할인 적용 대상
target_type	VARCHAR(50)	적용 단위 (menu_item, category)
discount_type	VARCHAR(50))	할인 방식 (percentage, fixed)
applicable_tier	VARCHAR(50)	적용 대상 등급 (NULL이면 전체 적용)
valid_from / valid_until	DATE	할인 유효 기간

테이블 구조 및 주요 필드 설명

CARTS - 장바구니 세션을 관리

필드	타입	설명
user_id	UUID (FK → USERS, nullable)	회원 식별자 (비회원은 NULL)
session_id	VARCHAR(255)	비회원 세션 식별자
status	VARCHAR(50)	상태 (active, checked_out, expired)
expires_at	TIMESTAMP	만료 시각

CART_ITEMS - 담긴 메뉴 항목을 저장

필드	타입	설명
unit_price	DECIMAL(10,2)	담을 시점의 단가 (base_price + Σ additional_price)
special_note	TEXT	고객 요청 사항

CART_ITEM_OPTIONS

- 각 항목에 선택된 옵션을 저장

필드	타입	설명
menu_option_id	UUID (FK → MENU_OPTIONS)	선택된 옵션
name_ko_snapshot / name_en_snapshot	VARCHAR(200)	담을 시점 옵션명 캐시
price_snapshot	DECIMAL(10,2)	담을 시점 가격 스냅샷

테이블 구조 및 주요 필드 설명

ORDERS

필드	타입	설명
order_number	VARCHAR(100) (UNIQUE)	사람이 읽을 수 있는 주문 번호
order_type	VARCHAR(50)	주문 유형 (dine_in, takeout, delivery)
status	VARCHAR(50)	주문 상태 (pending → confirmed → preparing → ready → completed / cancelled)
subtotal	DECIMAL(10,2)	할인 전 합계
discount_amount	DECIMAL(10,2)	적용된 총 할인 금액
final_amount	DECIMAL(10,2)	최종 결제 금액
points_used / points_earned	INT	사용/적립 포인트
coupon_id	UUID (FK → COUPONS)	사용 쿠폰 추적

PAYMENTS - 주문별 결제 내역을 관리하는 테이블

필드	타입	설명
method	VARCHAR(50)	결제 수단 (card, cash, kakao_pay 등)
pg_transaction_id	VARCHAR(200) (UNIQUE)	PG사 트랜잭션 ID
status	VARCHAR(50)	결제 상태 (pending, paid, failed, refunded)
failure_reason	TEXT	결제 실패 사유
paid_at / refunded_at	TIMESTAMP	결제/환불 시각

※ ORDER_ITEMS - 주문 시점의 수량·단가·합계를 확정 저장
ORDER_ITEM_OPTIONS - CART_ITEM_OPTIONS와 동일한 스냅샷 방식으로 주문 이력 보존
ORDER_DISCOUNTS - orders.discount_amount의 합산값과 별도로 할인 건별 이력 추적

테이블 간 관계 및 제약 조건

관계 요약

관계	유형	설명
USERS → MEMBERSHIPS	1:1	회원당 하나의 등급 정보
USERS → USER_COUPONS ← COUPONS	N:M	유저-쿠폰 발급 연결 테이블
USERS → CARTS → CART_ITEMS	1:N:N	장바구니 계층
CART_ITEMS ↔ MENU_OPTIONS	N:M	CART_ITEM_OPTIONS로 연결
CATEGORIES → CATEGORIES	Self-Reference	대분류/소분류 계층
CATEGORIES → MENU_ITEMS → MENU_OPTIONS	1:N:N	메뉴 계층
MENU_ITEMS → MENU_OPTION_GROUPS → MENU_OPTIONS	1:N:N	옵션 그룹핑
ORDERS → ORDER_ITEMS → ORDER_ITEM_OPTIONS	1:N:N	주문 계층
ORDERS → PAYMENTS	1:N	주문당 복수 결제 시도 가능 (실패·환불 포함)
DISCOUNTS → MENU_ITEMS / CATEGORIES	1:N	메뉴 또는 카테고리 단위 할인

테이블 간 관계 및 제약 조건

주요 무결성 제약 조건

- FK 기반 참조 무결성 적용
CASCADE / SET NULL / RESTRICT 정책 분리
- CHECK Constraint 적용
음수 금액 및 비정상 데이터 방지
- Snapshot 구조 도입
주문 시점 데이터 보존 및 이력 재현 가능
- 인덱스 최적화
FK Index / Partial Index / Composite Index 활용

01

OpenAI Whisper API

- 엔드포인트: /ai_modules/stt
- 소음 환경 최적화 다국어 음성 → 텍스트
- 언어 파라미터 생략 시 자동 감지 (Zero-shot LID)
- FastAPI 비동기 호출로 블로킹 방지

02

OpenAI GPT API

- 엔드포인트: /ai_modules/llm
- LangChain 오케스트레이션을 통해 간접 호출
- stream=true 설정으로 토큰 스트리밍 출력
- RAG 참조 후 답변 생성 (함수 호출 패턴)

03

MediaPipe / YOLO v8

- MediaPipe: 손가락 관절 21 Landmark 실시간 추출
- YOLO v8: 휠체어·흰 지팡이 객체 탐지
- White Cane 데이터셋 (Roboflow, CC 4.0) 파인튜닝
- ROI 최적화로 GPU 부하 감소

04

LangChain RAG + DB

- 메뉴 JSON/SQL DB를 벡터 인덱스로 래핑
- 답변 생성 전 DB 강제 참조 (함수 툴 호출)
- ConversationSummary BufferMemory 대화 유지
- PG(결제 게이트웨이) 연동 · 영수증 프린터 API

01

언어 및 런타임

- Python 3.10+
-
- 프론트엔드 (Frontend)

02

웹 프레임워크

- FastAPI

03

AI 오케스트레이션

- LangChain

04

컴퓨터 비전

- OpenCV + MediaPipe + YOLO

05

데이터베이스

- 관계형 데이터베이스 (RDB)
-
- 벡터 데이터베이스 (Vector DB)

06

버전 관리 및 개발 환경

- 형상 관리 (GitHub)
-
- AI 기반 개발 도구 (Claude Code, Cursor)
-
- 기획 및 협업 도구 (Notion, Figma)

감사합니다

